POLYTECH NICE SOPHIA

MAM4

EDP1

2025-26

Exam CC no. 1

Durée 2H00. Documents non autorisés. Tous les exercices sont indépendants. Le barème prévisionnel est indiqué pour chaque exercice. Rendre sur deux copies séparées les exercices 1 et 2 d'une part, 3 d'autre part.

Exercice 1 (6 points)

On considère l'équation des ondes sur le domaine $\Omega =]0,1[$ avec conditions aux limites périodiques :

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t,x) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) = 0, \quad t>0, \quad x \in \Omega,\\
&u(t,0) = u(t,1), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t,0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t,1), \quad t>0,\\
&u(0,x) = u_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = u_1(x), \quad x \in \Omega.
\end{aligned}$$

1.1

On définit l'énergie

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right)^2 \mathrm{d}x.$$

En supposant u solution aussi régulière que nécessaire, montrer que l'énergie est constante.

Réponse.

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\partial u}{\partial t}dx + \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}\frac{\partial u}{\partial x}dx.$$

En intégrant par partie:

$$\int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}\frac{\partial u}{\partial x}dx = \left[\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Or $\partial_x u(t,0) = \partial_x u(t,1)$ et $u(t,0) = u(t,1)$ pour tout $t \geq 0$. En particulier on a alors en dérivatn par rapport à t: $\partial_t u(t,0) = \partial_t u(t,1)$. Comme de plus $\partial_t^2 u(t,x) = \partial_x^2 u(t,x)$, on en déduit

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\partial u}{\partial t}dx - \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}dx = 0.$$

1.2

En déduire qu'on a unicité de solution pour l'EDP considérée.

Réponse. Si u et v sont deux solutions, alors $w = u-v$ est slution de l'équation des ondes (sur domaine périodique) avec conditions initiales nulles. En particulier, on en déduit que l'énergie associée à w est constamment nulle ($u(0,x) = 0$ implique $\partial_x u(0,x) = 0$. De plus, on en déduit (E étant l'intégrale d'une somme de carrés) que $\partial_t w(t,x) = 0$ et $\partial_x w(t,x) = 0$ pour tout $x \in [0,1]$, $t \geq 0$. De cela on conclut que w est la constante nulle.

Exercice 2 (6 points)

On considère le schéma explicite ci-dessous

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} - \Delta t \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{2\Delta x^2} = 0$$

pour l'équation d'advection

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + \frac{\partial u}{\partial x}(t,x) = 0.$$

2.1

En supposant u solution aussi régulière que nécessaire, montrer que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t,x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x).$$

Réponse.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

2.2

En déduire que le schéma proposé est consistant d'ordre 2 en temps et en espace. (On pourra utiliser des développements à l'ordre 4 en temps et en espace.)

Réponse. Taylor à l'ordre 4 :

$$u_j^{n+1} = u + \Delta t\ u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6} u_{ttt} + \frac{\Delta t^4}{24} u_{tttt} + O(\Delta t^5),$$

$$u_{j\pm1}^n = u \pm \Delta x\ u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} \pm \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} u_{xxxx} + O(\Delta x^5).$$

En remplaçant par les développements de Taylor et en utilisant $u_{tt} = u_{xx}$:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{xx} + \frac{\Delta t^2}{6} u_{ttt} + O(\Delta t^3),$$

$$\frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = u_x + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} + O(\Delta x^4),$$

$$\Delta t \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{2\Delta x^2} = \frac{\Delta t}{2} u_{xx} + \frac{\Delta t \Delta x^2}{24} u_{xxxx} + O(\Delta t \Delta x^4).$$

Le résidu du schéma, i.e. l'erreur de consistance E_j^n, est donc

$$E_j^n = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} - \Delta t \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{2\Delta x^2} = \frac{1}{6}(\Delta x^2 - \Delta t^2) u_{xxx} - \frac{\Delta t \Delta x^2}{24} u_{xxxx} + O(\Delta t^3) + O(\Delta x^3) + O(\Delta$$

Le schéma est donc consistant d'ordre 2 en temps et en espace.

Exercice 3 (8 points)

3.1

Montrer que le schéma explicite ci-dessous

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\Delta t^2} - \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

pour l'équation des ondes (voir Exercice 1) est consistant d'ordre 2 en temps et en espace. (On pourra utiliser des développements à l'ordre 4 en temps et en espace.)

Réponse. Un développement à l'ordre 4 en espace au point (t_n, x_j) indique que

$$\frac{u(t_n, x_{j+1}) - 2u(t_n, x_j) + u(t_n, x_{j-1})}{\Delta x^2} = u_{xx} + (1/12) u_{xxxx} \Delta x^2 + O(\Delta x^3)_{|(t_n, x_j)}.$$

On le développement analogue en temps, d'où l'erreur de consistance :

$$E_j^n = \underbrace{u_{tt} - u_{xx}}_{=0} + (1/12) u_{tttt} - (1/12) u_{xxxx} + O(\Delta t^3) + O(\Delta x^3)_{|(t_n, x_j)}.$$

3.2

Montrer que ce schéma est stable au sens de Von Neumann sous une condition que l'on précisera.

Réponse. En posant $\sigma := \Delta t / \Delta x$ et $\alpha := \sigma^2 \sin^2(\pi \xi \Delta x)$, on arrive à

$$a^2(\xi) + 2(2\alpha - 1) a(\xi) + 1 = 0.$$

Notant $a_{1,2}(\xi)$ les deux racines (éventuellement complexes ou identiques), on a : - si $\alpha < 1$, $|a_{1,2}(\xi)|^2 = 1$ - si $\alpha > 1$, $a_1(\xi) a_2(\xi) = 1$ (les racines étant distinctes, l'une des deux est de module > 1) - si $\alpha = 1$, terme linéaire en n dans la suite définie par la récurrence double qui empêche donc la stabilité

En conclusion, on a stabilité au sens de Von Neumann si et seulement si $\alpha < 1$ quel que soit ξ, *i.e.* ssi $\Delta t / \Delta x < 1$.

3.3

Comment pourrait-on améliorer la stabilité ?

Réponse. En implicitant le schéma, par exemple selon

$$\frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\Delta t^2} - \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0.$$